

Introdução ao Cloud SQL e BigQuery

Introdução ao Cloud SQL e BigQuery

Cloud SQL e BigQuery são dois serviços poderosos do Google Cloud, cada um focado em diferentes aspectos de gerenciamento e análise de dados.

- **Cloud SQL:** Um serviço de banco de dados totalmente gerenciado que oferece suporte a MySQL, PostgreSQL e SQL Server. Ele facilita o gerenciamento, a manutenção e a escalabilidade de bancos de dados relacionais na nuvem.
- **BigQuery:** Uma solução de data warehouse em nuvem que oferece análises em tempo real com SQL, escalabilidade massiva e recursos de análise avançada para grandes volumes de dados.

1. Criação de um Bucket de Armazenamento em Nuvem (Cloud Storage)

O Cloud Storage é um serviço de armazenamento em nuvem altamente escalável que permite armazenar e acessar arquivos, como CSV, imagens, e vídeos. O primeiro passo para qualquer operação envolvendo dados no Google Cloud é criar um bucket no Cloud Storage.

Passos para Criar um Bucket no Cloud Storage:

1. Acessar o Console do Google Cloud:

- No Google Cloud Console, navegue até Cloud Storage e clique em Criar Bucket.

2. Configurar o Nome e Localização:

- Defina um nome único para o bucket.
- Escolha a região onde o bucket será armazenado (por exemplo, us-central1).

3. Definir as Opções de Controle de Acesso:

- Selecione o controle de acesso adequado (pode ser privado, público ou baseado em papéis de IAM).

4. Escolher a Classe de Armazenamento:

- Selecione uma classe de armazenamento com base na frequência de acesso aos dados (por exemplo, Standard, Nearline ou Coldline).

5. Criar o Bucket:

- Após configurar as opções, clique em Criar.

Exemplo Prático: Um time de análise de dados precisa de um bucket para armazenar arquivos CSV contendo grandes volumes de dados financeiros. Eles podem criar um bucket no Cloud Storage, configurá-lo como privado e definir a localização na região mais próxima para minimizar a latência de acesso.

2. Upload de Arquivos CSV para o Cloud Storage

Após a criação do bucket, você pode fazer o upload de arquivos CSV ou outros tipos de arquivos para ele. Isso permite que esses dados sejam acessados por outros serviços do Google Cloud, como o BigQuery ou o Cloud SQL.

Passos para Fazer Upload de Arquivos CSV para o Cloud Storage:

1. Acessar o Bucket Criado:

- No Google Cloud Console, vá até Cloud Storage e selecione o bucket que você criou.

2. Fazer Upload de Arquivos CSV:

- Clique em Upload de Arquivo.

- Selecione os arquivos CSV do seu computador e faça o upload para o bucket.

3. Verificar o Upload:

- Após o upload, você verá o arquivo listado no bucket e poderá configurar permissões ou acessar diretamente usando URLs públicos (se o bucket for público) ou via IAM para controle de acesso privado.

Exemplo Prático: Um cientista de dados que trabalha com grandes conjuntos de dados CSV pode usar o Cloud Storage para armazenar esses arquivos e permitir que outros membros da equipe os acessem para análise e processamento.

3. Configuração de uma Instância do Cloud SQL

O Cloud SQL é um serviço de banco de dados totalmente gerenciado no Google Cloud, que suporta MySQL, PostgreSQL e SQL Server. Para trabalhar com um banco de dados relacional, você precisa configurar uma instância do Cloud SQL.

Passos para Configurar uma Instância do Cloud SQL:

1. Acessar o Console do Cloud SQL:

- No Google Cloud Console, vá até Cloud SQL e clique em Criar Instância.

2. Escolher o Tipo de Banco de Dados:

- Selecione o tipo de banco de dados que deseja usar (por exemplo, MySQL, PostgreSQL ou SQL Server).

3. Configurar a Instância:

- Defina um nome para a instância e escolha a região onde ela será executada.
- Configure os recursos, como CPU, memória e armazenamento.

4. Configuração de Rede e Acesso:

- Configure o acesso à instância (pode ser via IP público ou por meio de uma rede privada VPC).
- Defina um usuário root e uma senha para acessar o banco de dados.

5. Criar a Instância:

- Clique em Criar e aguarde a instância ser provisionada.

Exemplo Prático: Um desenvolvedor pode configurar uma instância MySQL no Cloud SQL para gerenciar os dados de uma aplicação web, permitindo que a aplicação armazene e recupere dados de usuários em um banco de dados relacional na nuvem.

4. Criação de um Banco de Dados no Cloud SQL

Depois que sua instância do Cloud SQL estiver configurada, o próximo passo é criar um banco de dados dentro dessa instância para começar a armazenar dados.

Passos para Criar um Banco de Dados no Cloud SQL:

1. Conectar-se à Instância:

- No Google Cloud Console, acesse o Cloud SQL e clique na instância que você criou.
- No painel da instância, clique em Abrir o Console do Cloud SQL.

2. Criar o Banco de Dados:

- Dentro do console, use um comando SQL para criar um banco de dados:

```
CREATE DATABASE meu_banco_de_dados;
```

3. Gerenciar Usuários e Permissões:

- Crie novos usuários e defina permissões adequadas para acessar e gerenciar o banco de dados.

4. Conectar-se Externamente:

- Se necessário, configure permissões de IP ou redes para permitir que aplicações externas se conectem ao banco de dados via SQL.

Exemplo Prático: Uma equipe de BI (Business Intelligence) pode criar um banco de dados para armazenar dados de vendas dentro da instância do Cloud SQL, permitindo consultas SQL para geração de relatórios e visualizações de dados.

Conteúdo Bônus

Título: Documentação do Cloud SQL

Plataforma: Cloud.Google

Descrição: “O Cloud SQL é um serviço de banco de dados totalmente gerenciado que ajuda você a configurar, manter, gerenciar e administrar bancos de dados relacionais no Google Cloud Platform.”

Referências Bibliográficas

BASSO, D. E. **Administração de Redes de Computadores**. Contentus, 2020.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 8. ed. Pearson, 2021.

MARINHO, A. L.; CRUZ, J. L. da. (Orgs.). **Desenvolvimento de Aplicações para Internet**. 2. ed. Pearson, 2020.

PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de Programação e Estruturas de Dados, com Aplicações em Java**. 3. ed. Pearson, 2016.

ROHLING, L. J. **Segurança de Redes de Computadores**. Contentus, 2020.

SILVA, C. F. da. **Projeto Estruturado e Gerência de Redes**. Contentus, 2020.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de**

Computadores. 6. ed. Pearson, 2021.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações.** 12. ed. Pearson, 2018.